

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»
Колледж
Кафедра ВТ и информатики

Лабораторная Работа №9 на тему:
«Настройка и администрирование службы DHCP в сети Windows»

Выполнил(а): Фомина П.О.

Проверил: Шапеев Д.Ю.

Улан-Удэ

2026 г.

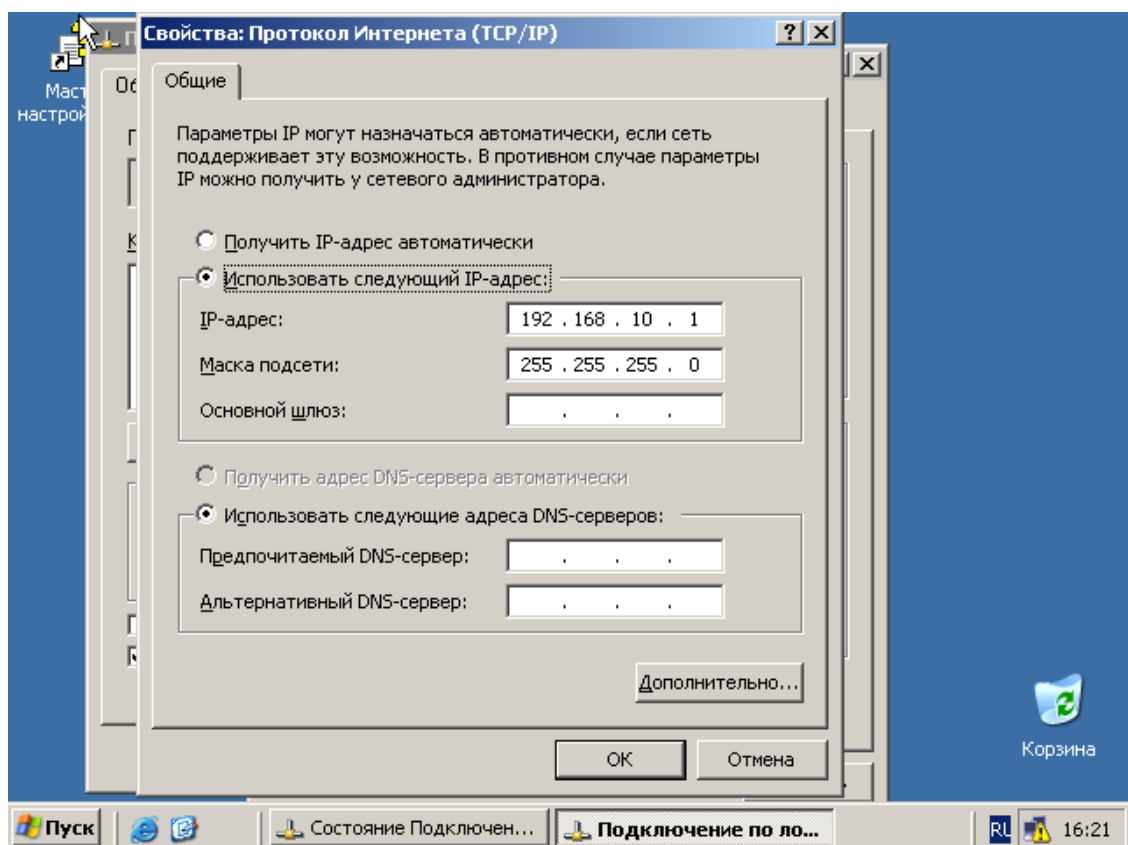
Цель работы:

1. Изучить принципы работы протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) и процесс аренды IP-адресов.
2. Освоить установку и настройку роли DHCP-сервера в ОС Windows Server 2003
3. Научиться создавать области действия (scopes), настраивать параметры DHCP (шлюз, DNS, время аренды) и создавать резервирования адресов.
4. Исследовать процесс получения адреса клиентом (DORA-процесс) с помощью утилит командной строки.
5. Изучить механизм авторизации DHCP-серверов в домене Active Directory.

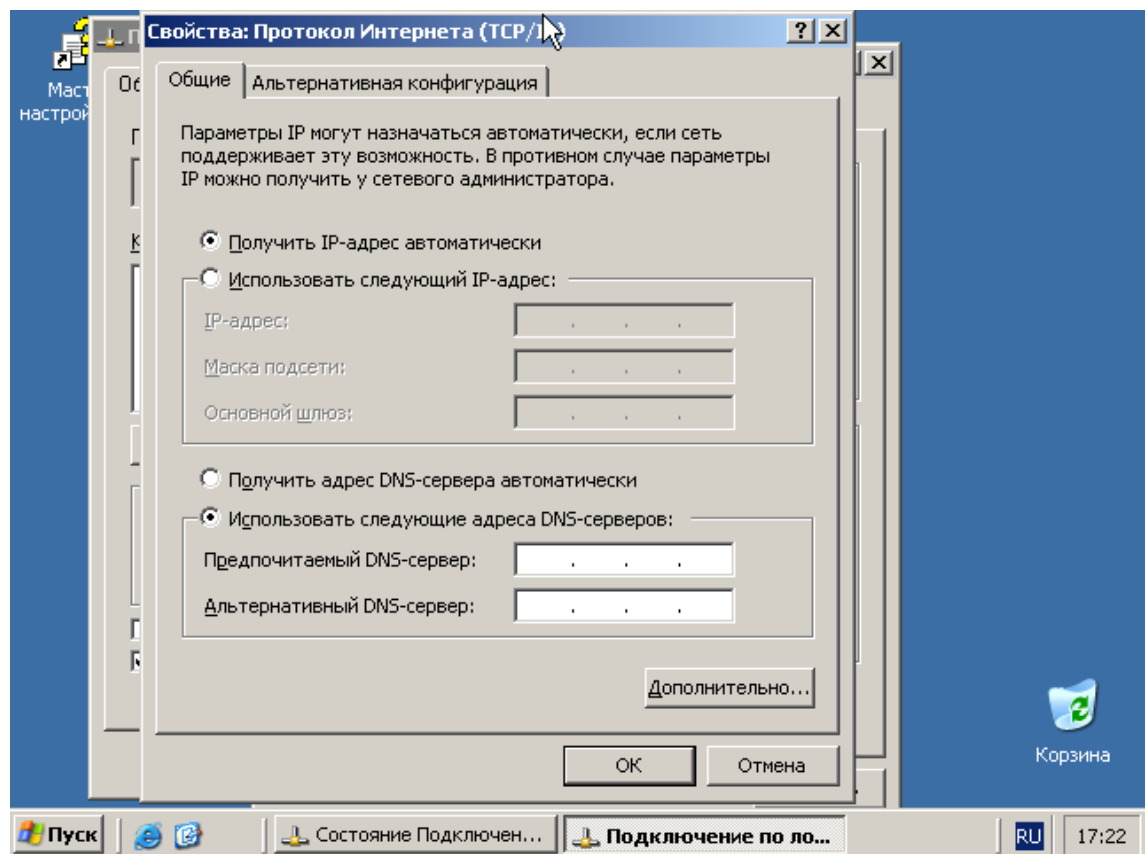
Ход работы:

Этап 1. Подготовка виртуальной среды

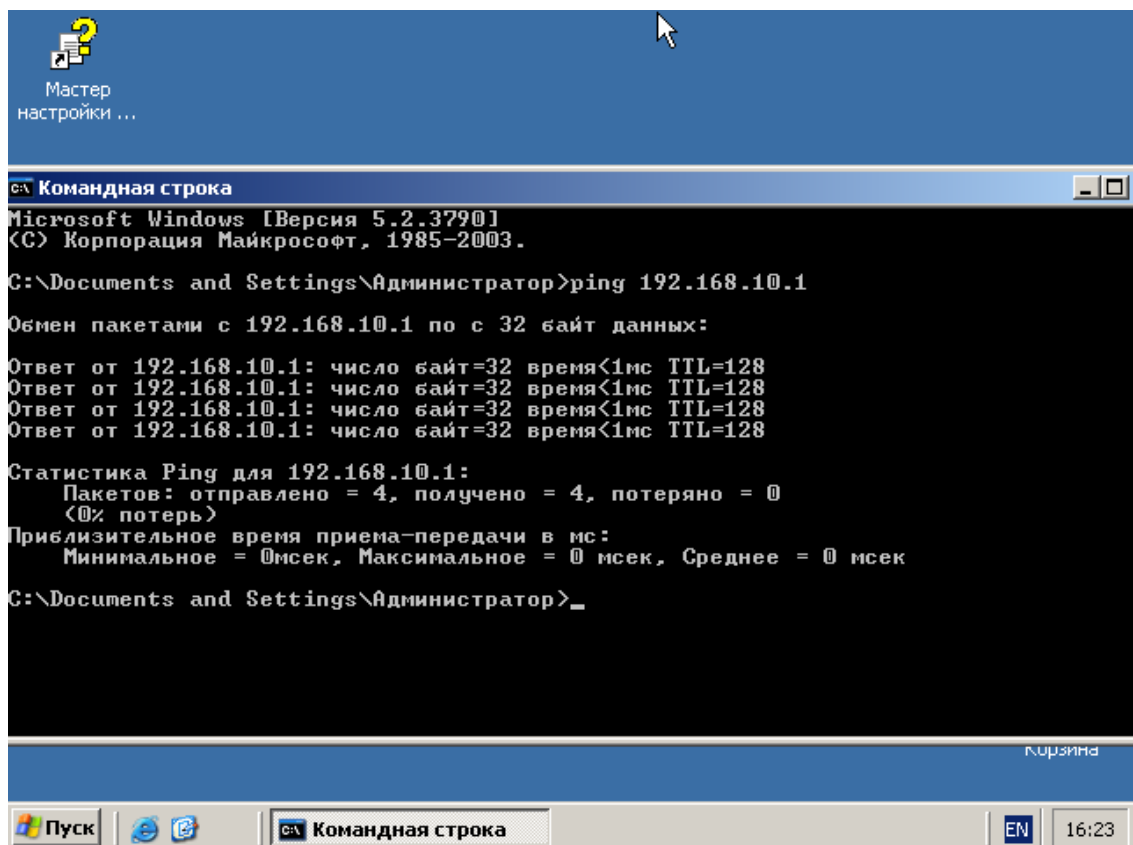
1. В VirtualBox созданы две виртуальные машины: DHCP-Server (Windows Server 2003) и DHCP-Client (Windows Server 2003).
2. Для обеих машин настроен сетевой адаптер в режиме «Внутренняя сеть» с именем intnet.
3. На сервере вручную задан статический IP-адрес: 192.168.10.1, маска 255.255.255.0.



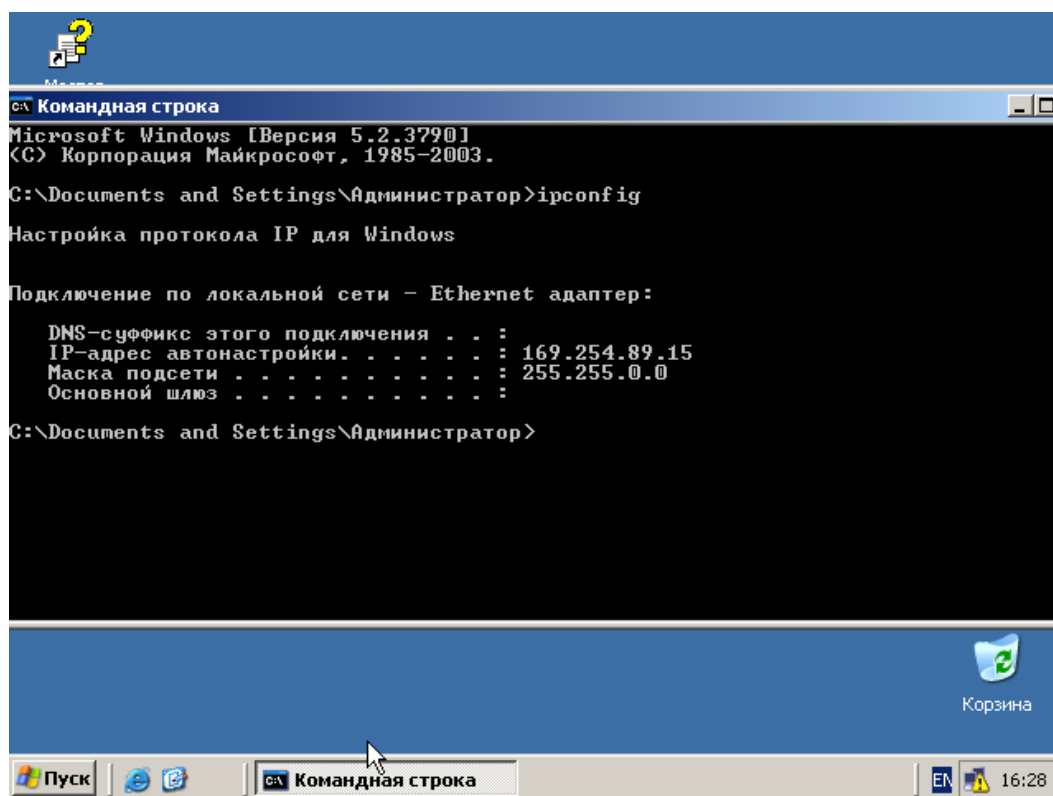
4. На клиенте в настройках TCP/IP выбран режим «Получить IP-адрес автоматически».



5. Проверена связь (пинг сервера с самого себя).

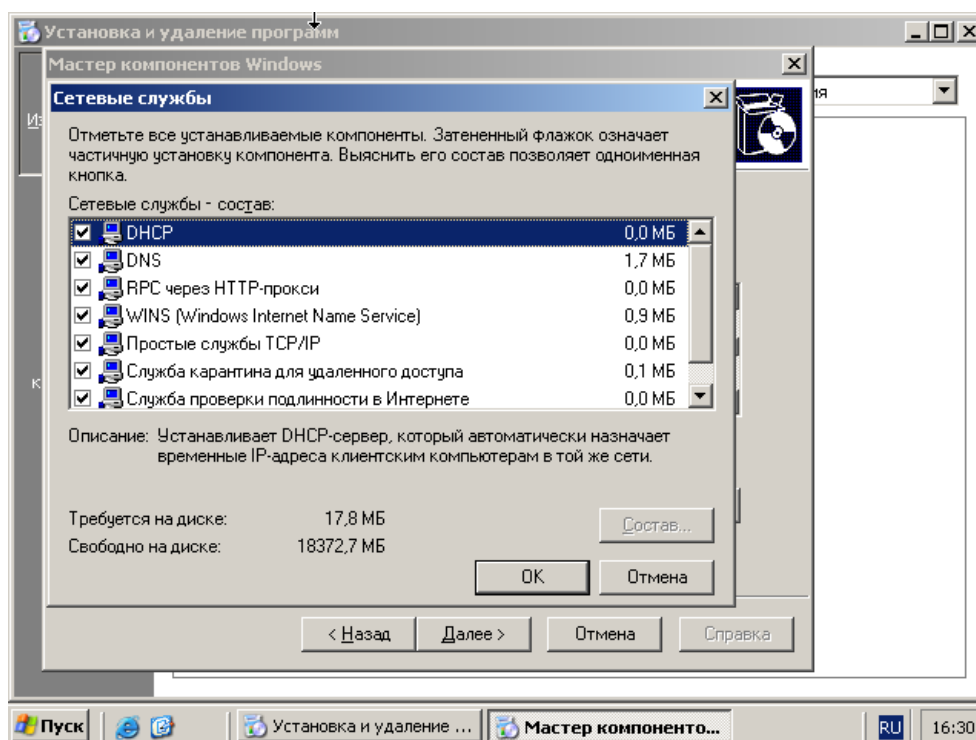


6. На клиенте выполнен `ipconfig`. Результат: адрес 169.254.89.15 (APIPA), так как DHCP-сервер ещё не установлен.



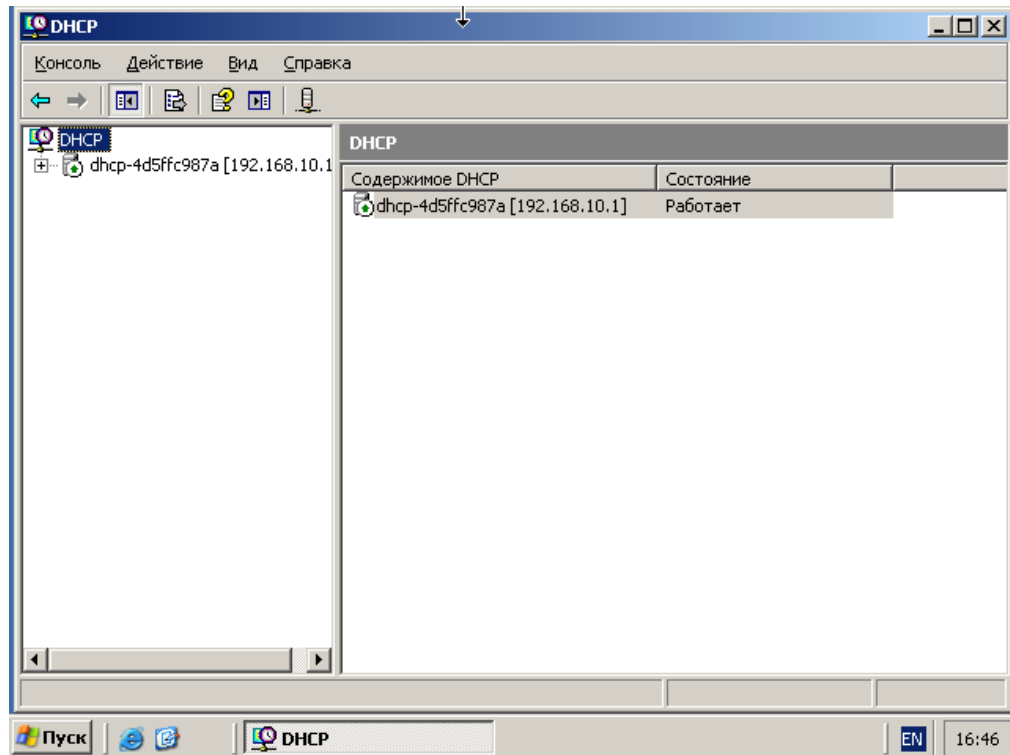
Этап 2. Установка службы DHCP на сервере

На сервере через «Панель управления» → «Установка и удаление программ» → «Установка компонентов Windows» выбран компонент «Сетевые службы» → DHCP. Установка завершена успешно.



Этап 3. Создание области действия (Scope)

1. Открыта консоль ДНСП (Пуск → Администрирование → ДНСП). Сервер активен (зелёная стрелка).



2. Создана область Lab5_Score с диапазоном адресов 192.168.10.10 – 192.168.10.100, маской 255.255.255.0.
3. Настроены параметры: шлюз 192.168.10.1, DNS-сервер 192.168.10.1, домен lab5.local. Область активирована.

Этап 4. Авторизация ДНСП-сервера

Сервер авторизован (зелёная стрелка в консоли).

Этап 5. Проверка работы на клиенте

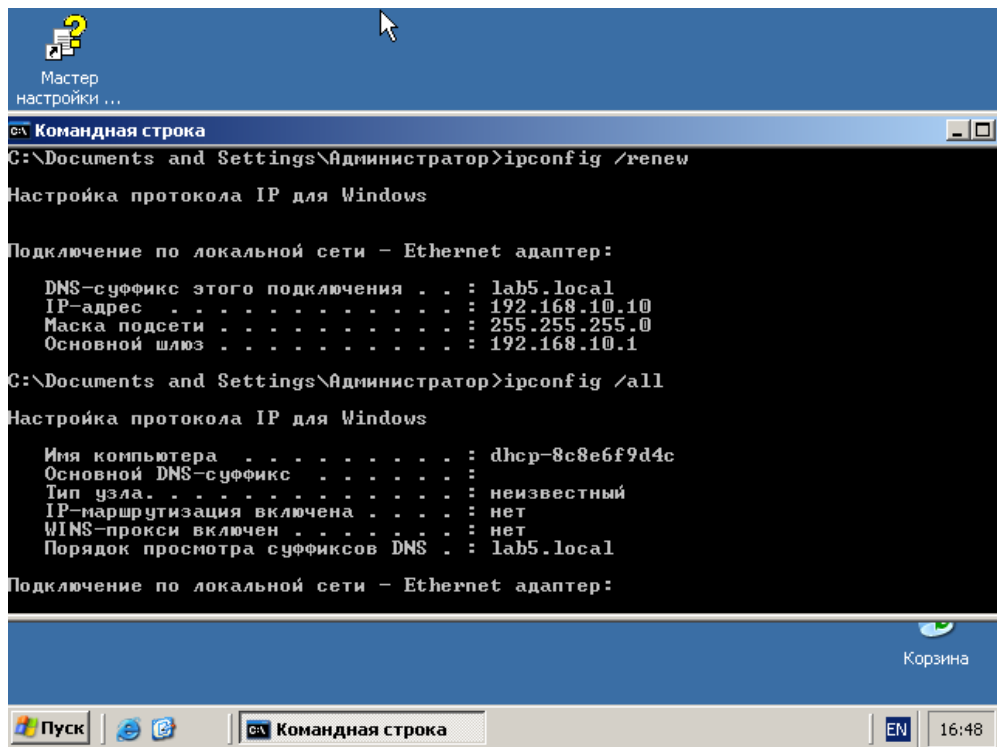
1. На клиенте выполнены команды:

`ipconfig /release`

`ipconfig /renew`

`ipconfig /all`

2. Клиент получил IP-адрес 192.168.10.10, шлюз 192.168.10.1, DNS-сервер 192.168.10.1.
3. Проверена связь с сервером: `ping 192.168.10.1` – успешно.



Мастер
настройки ...

Командная строка

```
C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /renew

Настройка протокола IP для Windows

Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:

    DNS-суффикс этого подключения . . . : lab5.local
    IP-адрес . . . . . : 192.168.10.10
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз . . . . . : 192.168.10.1

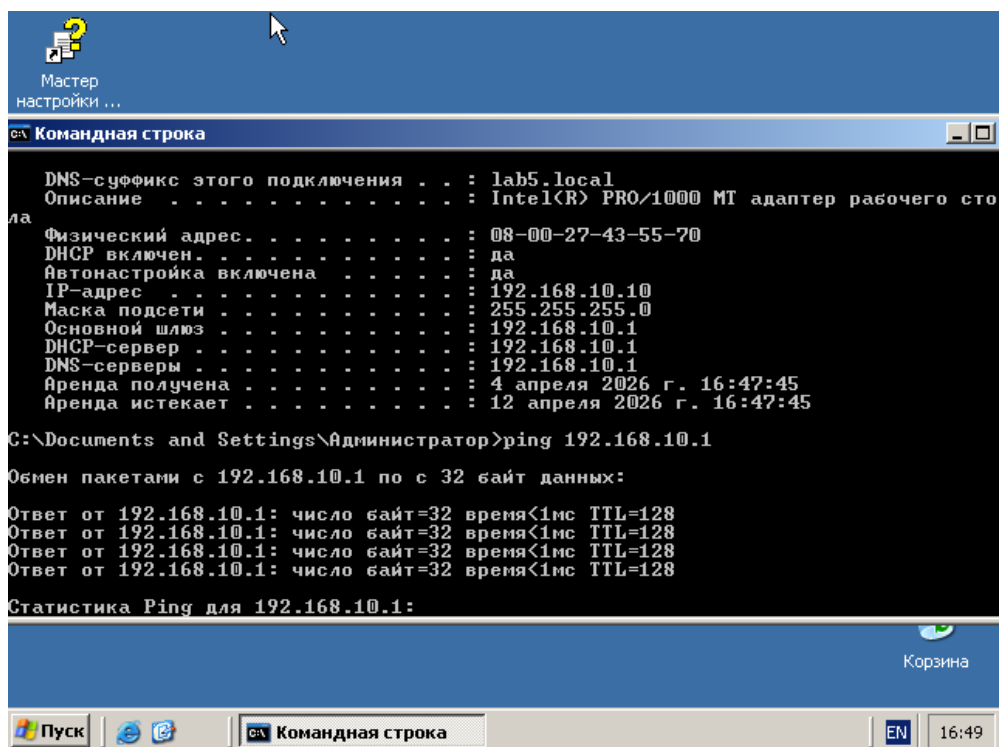
C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

    Имя компьютера . . . . . : dhcp-8c8e6f9d4c
    Основной DNS-суффикс . . . . . :
    Тип узла . . . . . : неизвестный
    IP-маршрутизация включена . . . . . : нет
    WINS-прокси включен . . . . . : нет
    Порядок просмотра суффиксов DNS . . . : lab5.local

Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
```

Пуск | Командная строка | EN 16:48



Мастер
настройки ...

Командная строка

```
DNS-суффикс этого подключения . . . : lab5.local
Описание . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT адаптер рабочего сто
ла
Физический адрес . . . . . : 08-00-27-43-55-70
DHCP включен . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . : 192.168.10.10
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . : 192.168.10.1
DHCP-сервер . . . . . : 192.168.10.1
DNS-серверы . . . . . : 192.168.10.1
Аренда получена . . . . . : 4 апреля 2026 г. 16:47:45
Аренда истекает . . . . . : 12 апреля 2026 г. 16:47:45

C:\Documents and Settings\Администратор>ping 192.168.10.1

Обмен пакетами с 192.168.10.1 по 32 байт данных:

Ответ от 192.168.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.10.1:
```

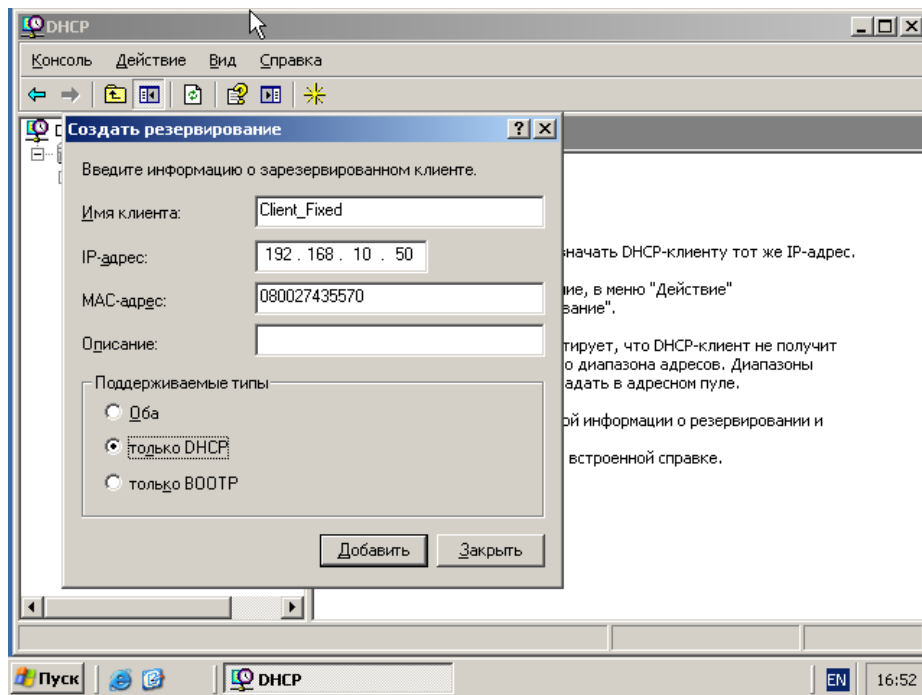
Пуск | Командная строка | EN 16:49

Этап 6. Резервирование адресов

1. На клиенте узнан MAC-адрес: 08-00-27-43-55-70.
2. На сервере в консоли DHCP создано резервирование:

IP-адрес: 192.168.10.50

MAC-адрес: 080027435570

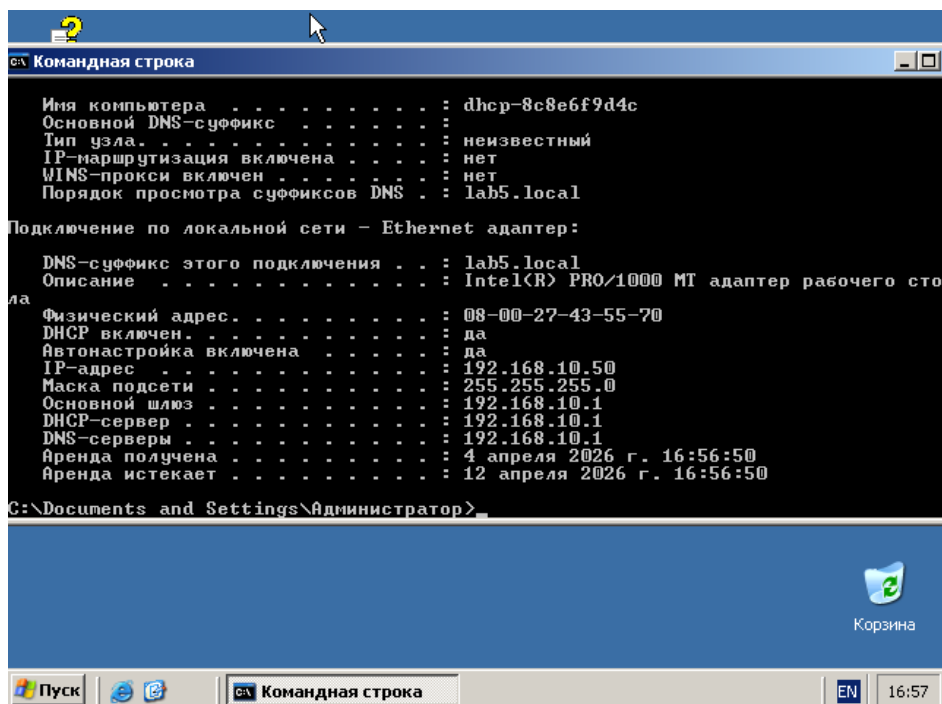


3. На клиенте выполнено обновление аренды:

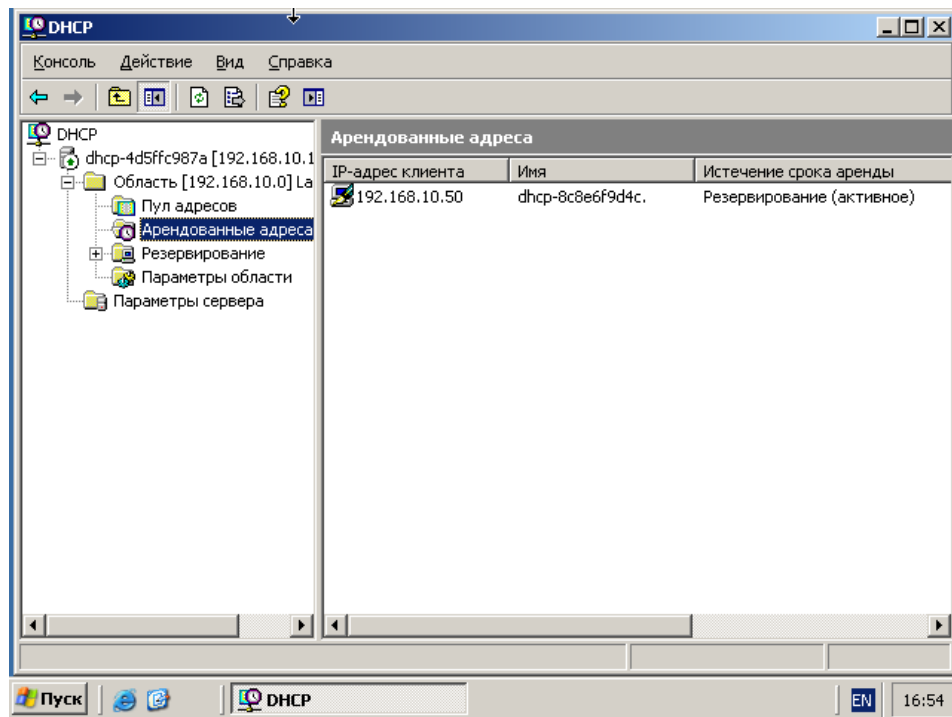
```
ipconfig /release
```

```
ipconfig /renew
```

4. Клиент получил зарезервированный адрес 192.168.10.50.

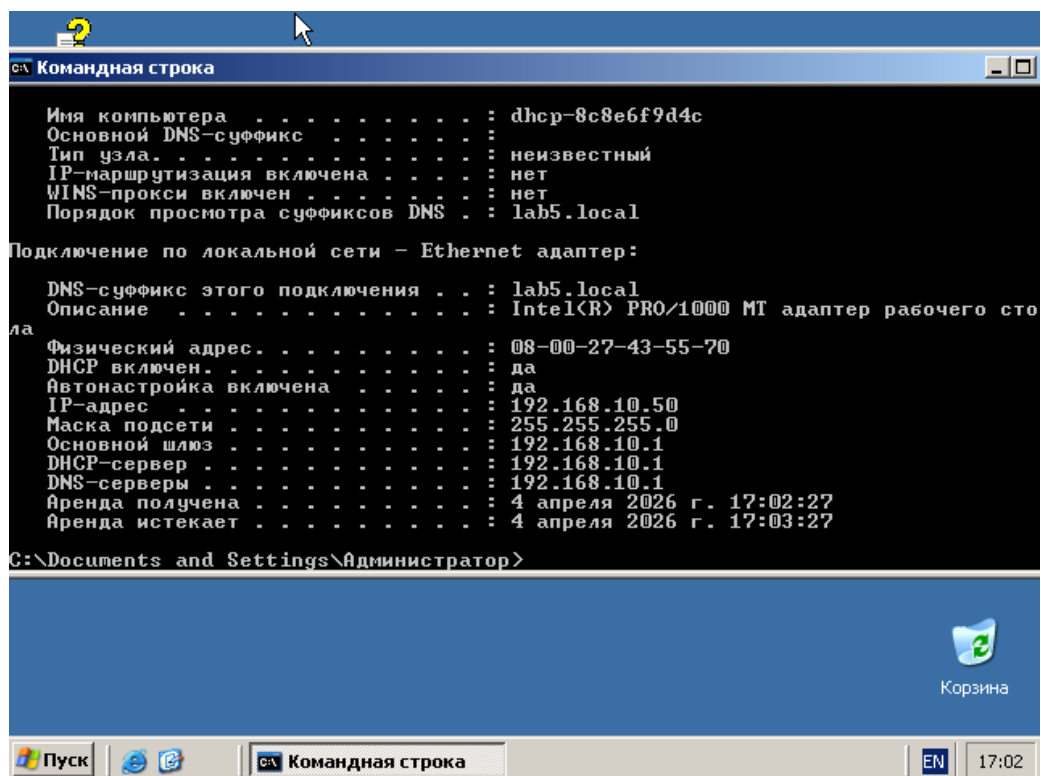


5. В консоли DHCP в папке «Аренда адресов» отображается резервирование.



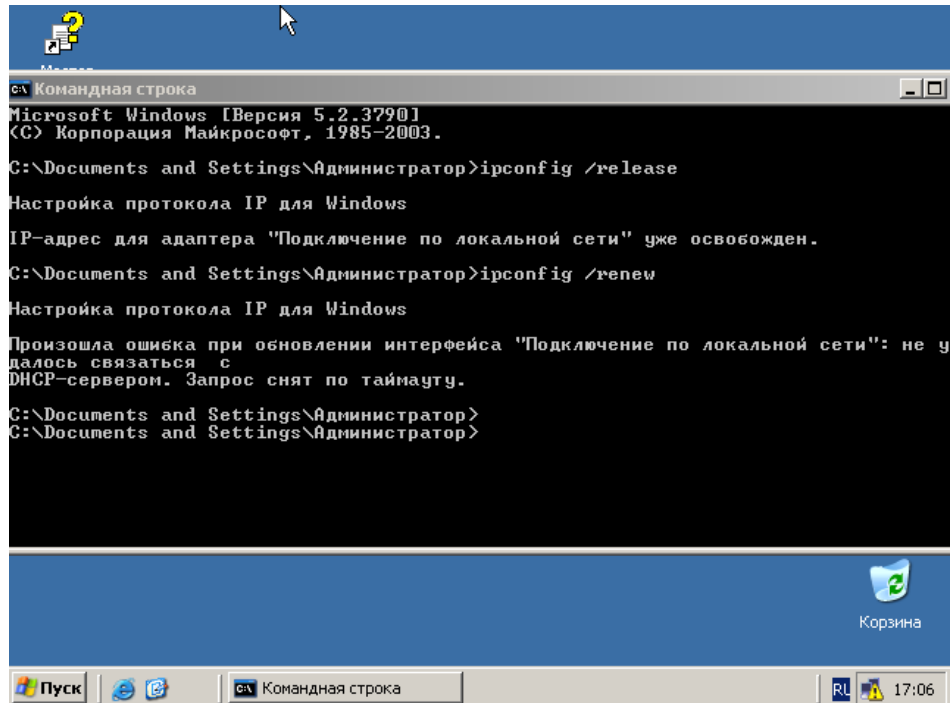
Этап 7. Эксперимент со временем аренды

1. В свойствах области срок аренды изменён на 1 минуту.
2. На клиенте выполнено `ipconfig /renew`.
3. В выводе `ipconfig /all` видно, что аренда получена в 17:02:27, а истекает в 17:03:27 (разница 1 минута).



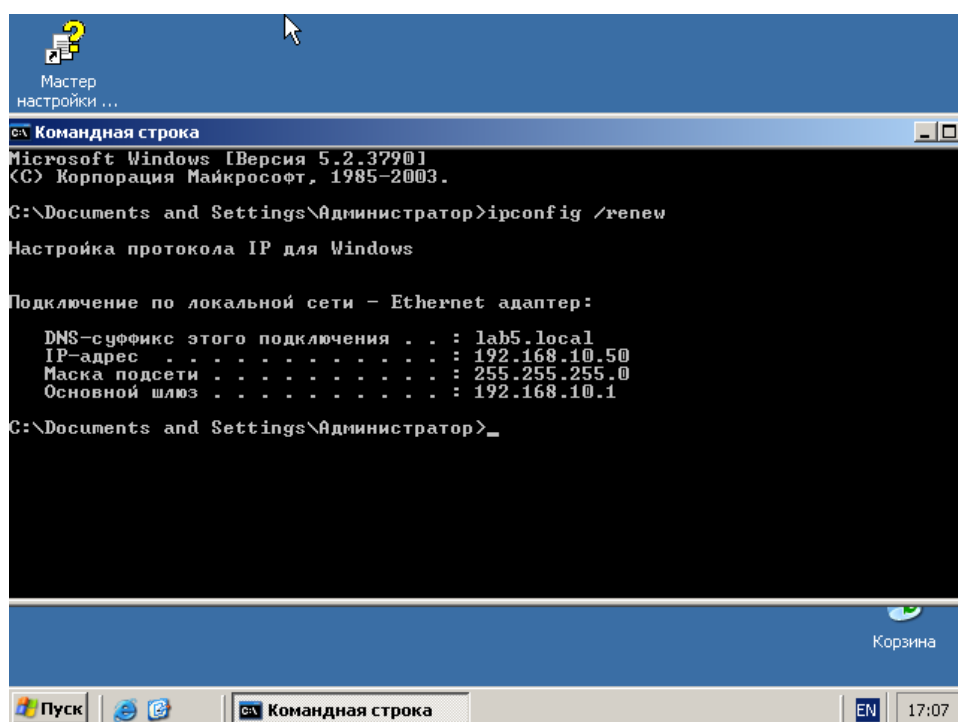
Этап 8. Моделирование конфликта

1. На сервере остановлена служба DHCP Server (через «Службы»).
2. На клиенте выполнен `ipconfig /renew` – получена ошибка: «не удалось связаться с DHCP-сервером».



```
Microsoft Windows [Версия 5.2.3790.1  
(C) Корпорация Майкрософт, 1985-2003.  
C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /release  
Настройка протокола IP для Windows  
IP-адрес для адаптера "Подключение по локальной сети" уже освобожден.  
C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /renew  
Настройка протокола IP для Windows  
Произошла ошибка при обновлении интерфейса "Подключение по локальной сети": не удалось связаться с DHCP-сервером. Запрос снят по таймауту.  
C:\Documents and Settings\Администратор>  
C:\Documents and Settings\Администратор>
```

3. Служба DHCP на сервере запущена обратно.
4. На клиенте повторён `ipconfig /renew` – адрес 192.168.10.50 восстановлен.



```
Microsoft Windows [Версия 5.2.3790.1  
(C) Корпорация Майкрософт, 1985-2003.  
C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /renew  
Настройка протокола IP для Windows  
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:  
DNS-суффикс этого подключения . . . : lab5.local  
IP-адрес . . . . . : 192.168.10.50  
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0  
Основной шлюз . . . . . : 192.168.10.1  
C:\Documents and Settings\Администратор>_
```

Контрольные вопросы

1. Опишите подробно четыре этапа процесса DORA. Какие сообщения (Discover, Offer, Request, Ack) являются широковещательными, а какие одноадресными?

Процесс DORA — это последовательность из 4 шагов, с помощью которой клиент получает IP-адрес от DHCP-сервера.

Этап	Название	Направление	Тип передачи	Описание
D	Discover	Клиент - Сервер	Широковещательный	Клиент ищет DHCP-сервер в сети, отправляя broadcast-сообщение (255.255.255.255)
O	Offer	Сервер - Клиент	Одноадресный, но может быть и широковещательными, если клиент ещё не настроил интерфейс	Сервер предлагает клиенту свободный IP-адрес, так как клиент ещё не имеет своего IP
R	Request	Клиент - Сервер	Широковещательный	Клиент подтверждает, что принимает предложенный адрес (broadcast, чтобы все серверы знали о выборе)
A	Ack	Сервер - Клиент	Одноадресный, но может быть и широковещательными, если клиент ещё не настроил интерфейс	Сервер подтверждает выдачу адреса и отправляет параметры конфигурации

2. Что произойдет, если в одной физической сети запустить два неавторизованных DHCP-сервера? Как механизм авторизации в Windows Server 2003 предотвращает эту проблему?

Клиент получит адрес от того сервера, который ответит быстрее. Возможны конфликты адресов. В домене Windows авторизованный сервер получает разрешение, а неавторизованный — игнорируется.

3. Для чего используется диапазон адресов '169.254.0.0/16' (APIPA)? При каких условиях клиент переходит на использование этих адресов?

Автоматическая самонастройка, когда нет DHCP-сервера. Клиент переходит на APIPA, если не получил ответа от DHCP после нескольких попыток.

4. Чем отличается резервирование (reservation) от назначения статического IP-адреса вручную на клиенте? В каких случаях целесообразно использовать каждый из методов?

Резервирование – на DHCP-сервере по MAC-адресу (централизованное управление)

Статический IP – вручную на клиенте (не зависит от DHCP)

5. Что такое параметры T1 и T2 в протоколе DHCP? Когда клиент начинает процесс обновления аренды?

T1 – 50% аренды – попытка обновить адрес у текущего сервера

T2 – 87.5% аренды – повторная попытка (если T1 не удался)

6. Какие основные параметры конфигурации (кроме IP-адреса и маски) можно передать клиенту через DHCP? (Назовите минимум три).

Шлюз (003), DNS-серверы (006), DNS-суффикс (015), WINS-серверы (044), время аренды (051)

7. Как добавить исключение (exclusion) из области действия и зачем это нужно?

Используются, чтобы зарезервировать адреса для статических устройств (серверы, принтеры). Добавляются в консоли DHCP: правой кнопкой на «Пул адресов» → «Создать исключение».